Operacijski sistemi

Procesi

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Procesi
  - Kaj je proces?
- Življenje procesa
  - stvaritev, končanje, stanja procesa
- Podatkovne strukture
  - deskriptor procesa

Procesi

- Program – **pasivna** entiteta
  - shranjen v izvršljivi datoteki
  - strojna koda in podatki
- Proces – **aktivna** entiteta
  - program v izvajanju
  - stanje programa: podatki, sklad, kopica, datoteke, VI naprave
  - komunikacija z okoljem
    - uporabnik in drugi procesi
  - tekmuje za vire z drugimi procesi

Procesi

- Glavni nalogi procesov
  - **lastništvo** oz. zaščita virov
    - pomnilnik, V/I naprave, datoteke, itd.
  - **izvajanje** kode
    - izvajanje kode sledi neki poti preko več programov
  - neodvisnost obeh nalog
    - v modernih OS sta to dve ločeni, neodvisni storitvi
    - **procesi** so povezani z lastništvom virov
    - **niti** s povezane z izvajanjem kode

Procesi

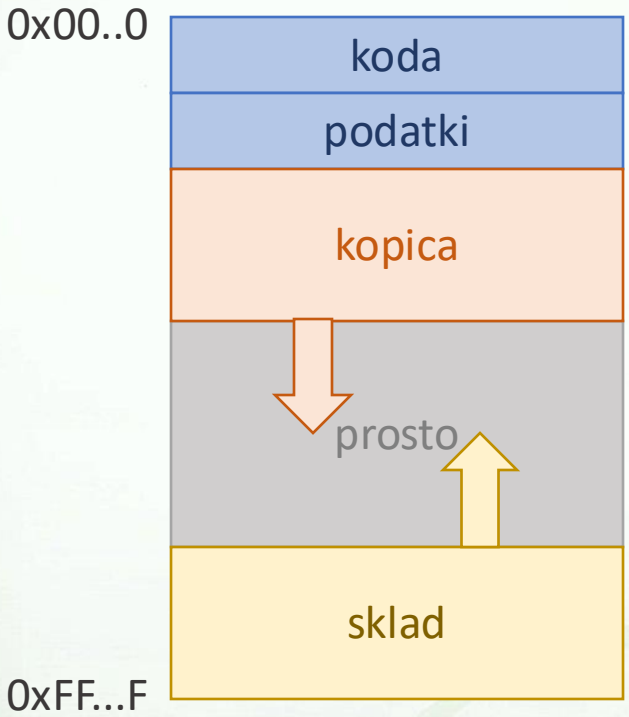
- Storitve OS
  - ustvarjanje procesa
  - končanje procesa
  - odložitev izvajanja procesa
  - obuditev izvajanja procesa
  - komunikacija med procesi
  - reševanje sporov pri tekmovanju za vire
  - …

Procesi

- Proces – **sestava**
  - **programska koda**
    - strojna koda, ki se lahko izvaja na procesorju
  - **sklad**
    - podatki (parametri funkcij, vrnitveni naslovi itd.), pomembni za izvajanje
  - **kopica**
    - dinamično alocirani podatki
  - **podatki**
    - ostali podatki, ki jih proces obdeluje
  - **deskriptor procesa**
    - dodatni nadzorni podatki, ki jih OS potrebuje za upravljanje procesa

Procesi

- Proces – **naslovni prostor**
  - pomnilnik, ki ga proces lahko naslavlja



Življenje procesa

- Stvaritev procesa – **razlogi**
  - prevzem novega posla v paketnih OS
  - zagon programa preko lupine
  - prijava uporabnika v sistem
  - zagon servisa OS
  - programsko izkoriščanje sočasnosti
  - vzporedno procesiranje

Življenje procesa

- Stvaritev procesa – **hierarhija** procesov
  - **starš**
    - proces, ki je podal zahtevo po stvaritev novega procesa – otroka
  - **otrok**
    - proces, ki je bil ustvarjen na zahtevodrugega procesa – starša
  - OS vodi evidenco procesov
    - enolični identifikator procesa
      - PID (process identification) … številka procesa
    - za vsak proces OS ve, kdo je njegov starš
      - PPID (parent PID) … številka starša
      - evidenca o otrocih se tipično NE vodi

Življenje procesa

- Stvaritev procesa – **storitev** OS
  - priprava procesnega deskriptorja
    - inicializacija PID, PPID, stanje (pripravljen)
    - podajanje argumentov, vstavitev v vrsto za razvrščanje
  - priprava pomnilniškega prostora
    - nastavitev navideznega pomnilnika
    - preslikovalna tabela naslovov
  - razno
    - preverjanje pravic in zaščite
    - priprava (vnaprej) odprtih datotek

Življenje procesa

- Stvaritev procesa
  - **nalaganje** iz izvršne datoteke
    - program se naloži iz izvršne datoteke in začne izvajati
    - zavzeto (eager): nalaganje celotnega programa pred izvajanjem
    - leno (lazy): nalaganje po potrebi (preko mehanizma ostranjevanja in menjavanja (swapping)
  - iz **obstoječega procesa**
    - deljenje virov med staršem in otrokom
      - niti: delijo vse vire
    - kloniranje: otrok je kopija starša

- Windows: CreateProcess()
- Unix: posix_spawn()

Iz obstoječega procesa:
- Linux: clone()
- Unix: fork()

Življenje procesa

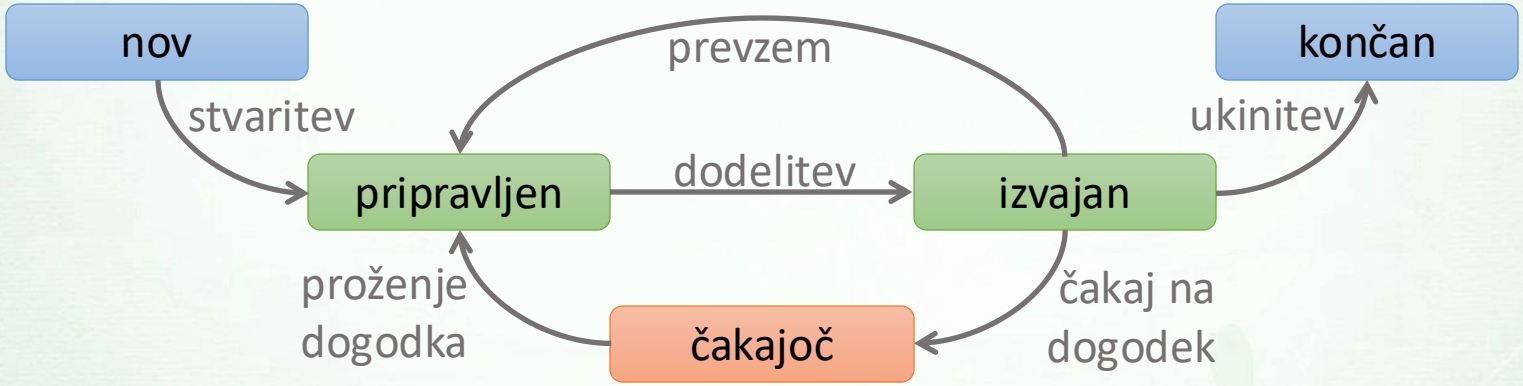
- Končanje procesa – **razlogi**
  - normalen zaključek
    - preko sistemskega klica, npr. exit(...)
  - napaka pri izvajanju
    - aritmetika (deljenje z 0)
    - napaka zaščite (kazalec null, dostop do V/I naprave)
    - napačni ali privilegirani strojni ukaz
  - na zunanjo zahtevo
    - s strani drugega procesa (zahteva po ukinitvi)
    - prekoračitev meja pri porabi virov
      - čas, pomnilnik, odprte datoteke

Življenje procesa

- Končanje procesa – **storitev** OS
  - sprostitev zasedenih virov
    - pomnilnik, zapiranje odprtih datotek
  - sprostitev deskriptorja procesa
    - pogosto je zakasnjena
      - te informacije lahko potrebujejo nekateri nadzorni programi
      - izhodni status končanega procesa navadno prevzame njegov starš

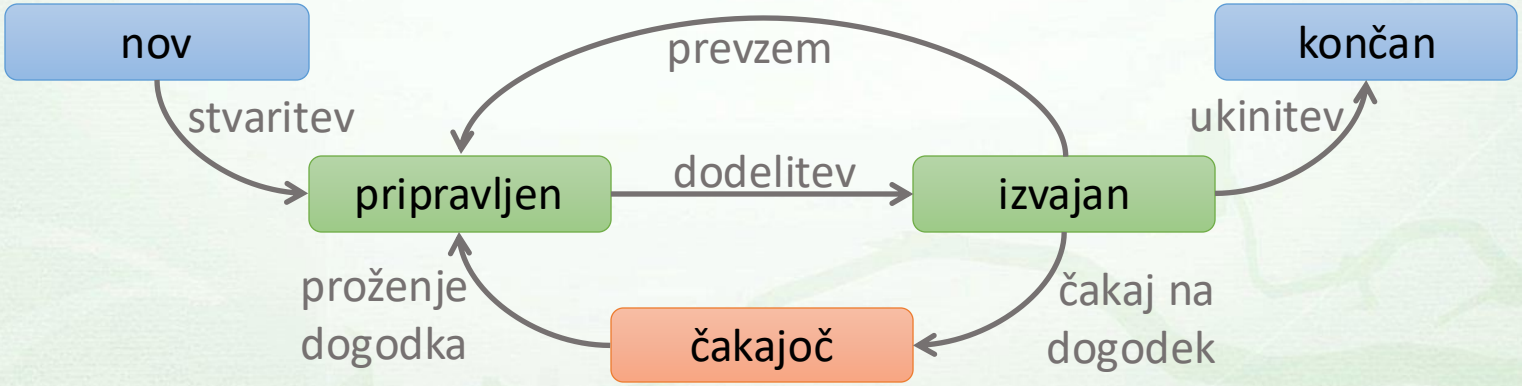
Stanje procesa

- Stanje procesa
  - glede na to ali se proces dejansko izvaja na procesorju ali čaka na rezultat VI operacije ipd.
  - diagram prehajanja stanj



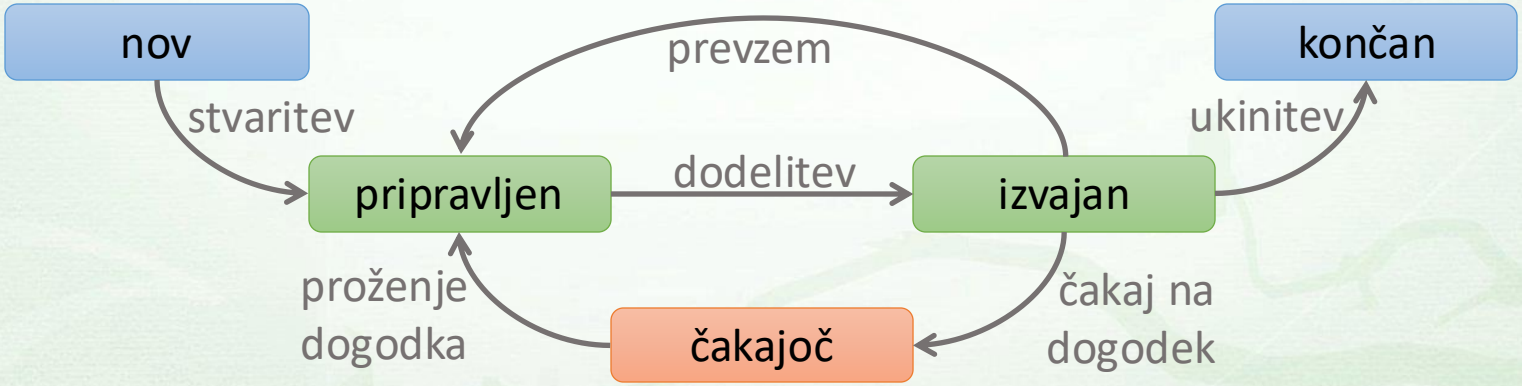
Stanje procesa

- Stanje procesa
  - nov (new)
    - tekom stvaritve, inicializacija deskriptorja procesa
    - alokacija potrebnih virov (pomnilnik, datoteke, itd.)
  - končan (terminated)
    - tekom ukinjanja, sprostitev večine zasedenih virov
    - npr. rezultat procesa se hrani za prevzem



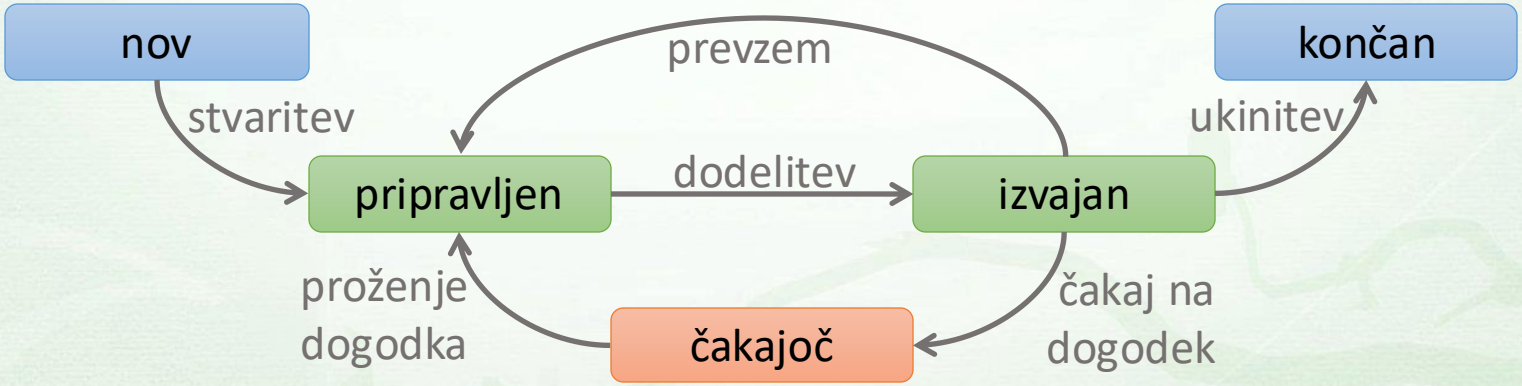
Stanje procesa

- Stanje procesa
  - pripravljen (ready)
    - pripravljen na izvajanje
    - čakanje na dodelitev procesorja
  - izvajan (running)
    - dejansko izvajanje na procesorju



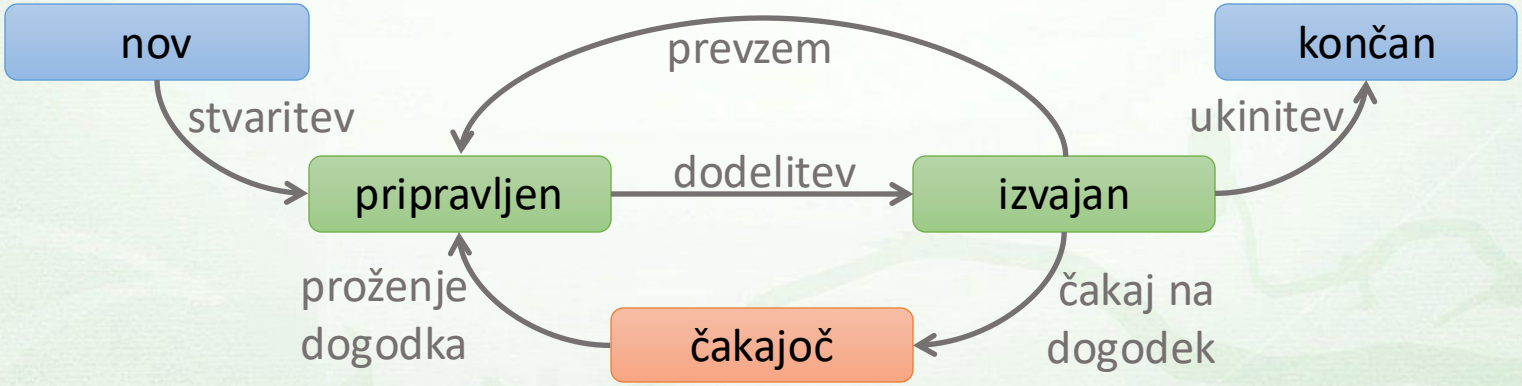
Stanje procesa

- Stanje procesa
  - čakajoč, blokiran (waiting, blocked)
    - čakanje na nek dogodek, potreben za nadaljevanje procesa
    - npr. čakanje na dokončanje V/I operacije



Stanje procesa

- Stanje procesa
  - je aktiven
    - **izvajan**: dejansko zaseda procesor
    - **pripravljen**: ali pa je le pripravljen na to
  - ni aktiven
    - čaka na nek dogodek (branje datoteke, iztek časovnika)



Podatkovne strukture

- Podatkovne strukture za upravljanje procesov
  - seznami procesov
    - vrsta pripravljenih procesov
    - vrsta čakajočih procesov
  - informacije o procesu
    - deskriptor procesa

Podatkovne strukture

- Deskriptor procesa
  - *tudi: process control block, task descriptor, …*
  - jedrna podatkovna struktura
  - hrani nadzorne podatke procesa
    - identiteta, stanja, poverjenja, kontekst, status V/I operacij, računovodske info. itd.
  - preklop procesa
    - deskriptor omogoča preklapljanje procesov

Podatkovne strukture - deskriptor

Identiteta procesa
- PID – enolična identifikacijska številka
- PPID – PID starša (hierarhija procesov)
- datum in čas stvarjenja procesa

Okolje procesa
- argumenti ob zagonu
- okoljske spremenljivke

Razvrščevalni podatki
- stanje procesa
- prioriteta procesa
- časovne omejitve procesa
- dogodki, na katere čaka proces
- prejeti signali

Računovodski podatki
- porabljen realni in procesorski čas
- št. izvedenih sistemskih klicev

Poverjenja (credentials)
- UID – uporabnik, ki je lastnik procesa
- GID – skupina, kateri pripada proces
- dostopne pravice

Izvajalni kontekst procesa
- uporabniški registri
- ostali registri: PC, itd.

Kontekst datotečnega sistema
- korenski datotečni sistem
- trenutni delovni imenik
- seznam odprtih datotek

Ostali podatki
- rokovalniki signalov
- kontekst navideznega pomnilnika

Podatkovne strukture

```
struct proc {
  uint sz;                     // Size of process memory (bytes)
  pde_t* pgdir;                // Page table
  char *kstack;                // Kernel stack bottom of the process
  enum procstate state;        // Process state
  int pid;                     // Process ID
  struct proc *parent;         // Parent process
  struct trapframe *tf;        // Trap frame for current syscall
  struct context *context;     // swtch() here to run process
  void *chan;                  // If non-zero, sleeping on chan
  int killed;                  // If non-zero, have been killed
  struct file *ofile[NOFILE];  // Open files
  struct inode *cwd;           // Current directory
  char name[16];               // Process name (debugging)
};
```

Vir: xv6 OS source code: https://github.com/mit-pdos/xv6-public/blob/master/proc.h